

AI 오디오 분석 기반 실시간 음원 협업 툴

studiON

A205 | 김효석 유규봉 윤정아 이서현 주세빈 한예성



목차

01 기획 배경

02 서비스 소개 영상

03 문제 정의

04 기능 소개

05 시연

06 유저 테스트

07 주요 기술

기획 배경

개발자에게 **git** 이 없었다면...?



git

파일 관리의 어려움



[서울_2반_A205] 팀원
회원 관리 기능 완성했습니다~



UserService.java

JAVA 5KB

병합의 어려움

```
target.js ! • Merging: target.js ! • merge-git-playground > target.js > printMessage
Incoming 7b18bdb • theirs Current b7bd9b1 • main
13 13
14 /** 14 /**
15 * Prints the welcome message 15 * Prints the welcome message
16 */ 16 */
17 function printMessage(showUsage, showVersion) { 17 function printMessage(showUsage, message) {
18 console.log("Welcome To Line Counter"); 18 console.log(message);
19 if (showVersion) { 19
20 console.log("Version: 1.0.0"); 20
21 } 21 if (showUsage) {
22 if (showUsage) { 22 console.log("Usage: node base.js <file1>
23 console.log("Usage: node base.js <file1> 23
24 } 24 }
Result merge-git-playground\target.js 1 Conflict Remaining
13
14 /**
15 * Prints the welcome message
16 */
17 function printMessage([showUsage]) {
18 console.log("Welcome To Line Counter");
19
20 if (showUsage) {
21 console.log("Usage: node base.js <file1> <file2> ...");
22 }
```

피드백의 어려움



[서울_2반_A205] 팀원
회원 관리 기능 완성했습니다~



UserService.java

JAVA 5KB

피드백의 어려움



[서울_2반_A205] 팀원
회원 관리 기능 완성했습니다~



[서울_2반_A205] 팀장
기능이 안 돌아갑니다ㅠㅠ

서비스 소개 영상

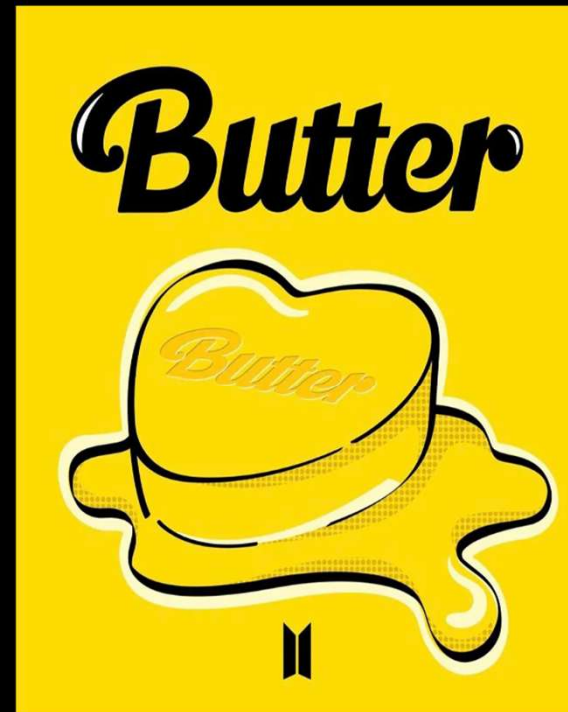
문제 정의

대중적으로 인기 있는 곡

BTS



On March 20, 2026, BTS' **ARIRANG** became the most streamed K-Pop album in Spotify history, and the most streamed album in a single day in 2026 so far.



대중적으로 인기 있는 곡

혼자 만들었을까요?



On March 20, 2026, BTS' **ARIRANG** became the most streamed K-Pop album in Spotify history, and the most streamed album in a single day in 2026 so far.



작곡은 혼자 하지 않는다



프로듀서



타이머



백보컬



코러스

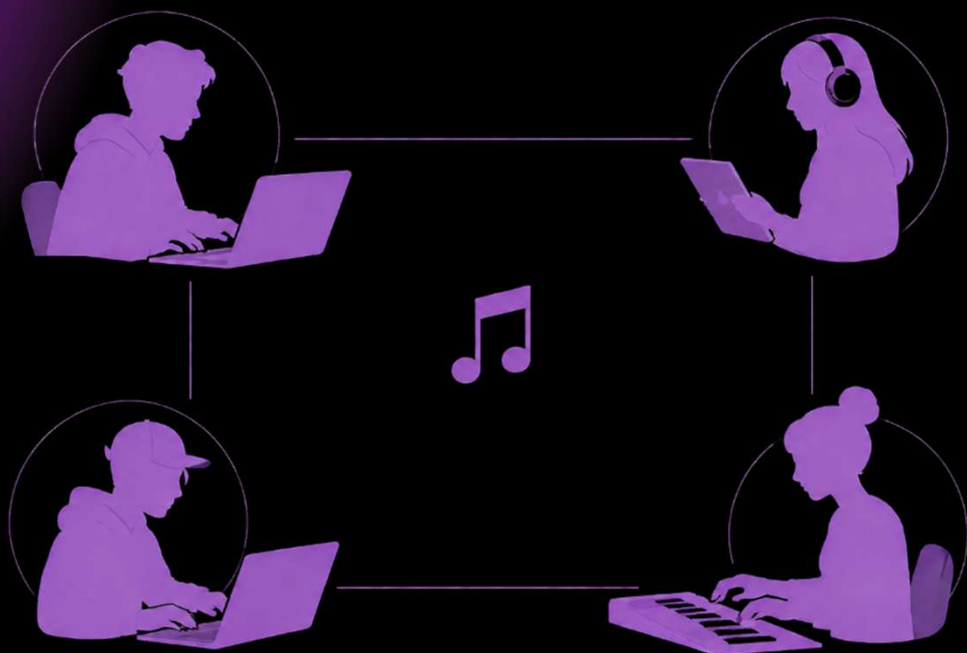
...

역대 빌보드 차트 Top 10 중 2인 이상 작곡



78%

원격 음악 협업 경험



70%

출처 : Soundplate Artist Survey - 2024

음악을 만들 때도
이 중요합니다.

음악을 만들 때도
협업이 중요합니다.

03 문제 정의

작곡 협업 시 문제점

1. 파일 공유



분산된 공유 채널



쌓여가는 파일들



최종.wav

최최종.wav

최최최종.wav

진짜최종.wav

진짜진짜최종.wav

이게진짜최종.wav

이거마지막.wav

최종_수정.wav

최종_수정_진짜.wav

최종_수정_마지막.wav

이게_진짜_마지막.wav

아진짜최종.wav

쌓여가는 파일들

파일 관리의 어려움



최종.wav

최최종.wav

최최최종.wav

진짜최종.wav

진짜진짜최종.wav

이게진짜최종.wav

이거마지막.wav

최종_수정.wav

최종_수정_진짜.wav

최종_수정_마지막.wav

이게_진짜_마지막.wav

아진짜최종.wav

2. 파일 병합



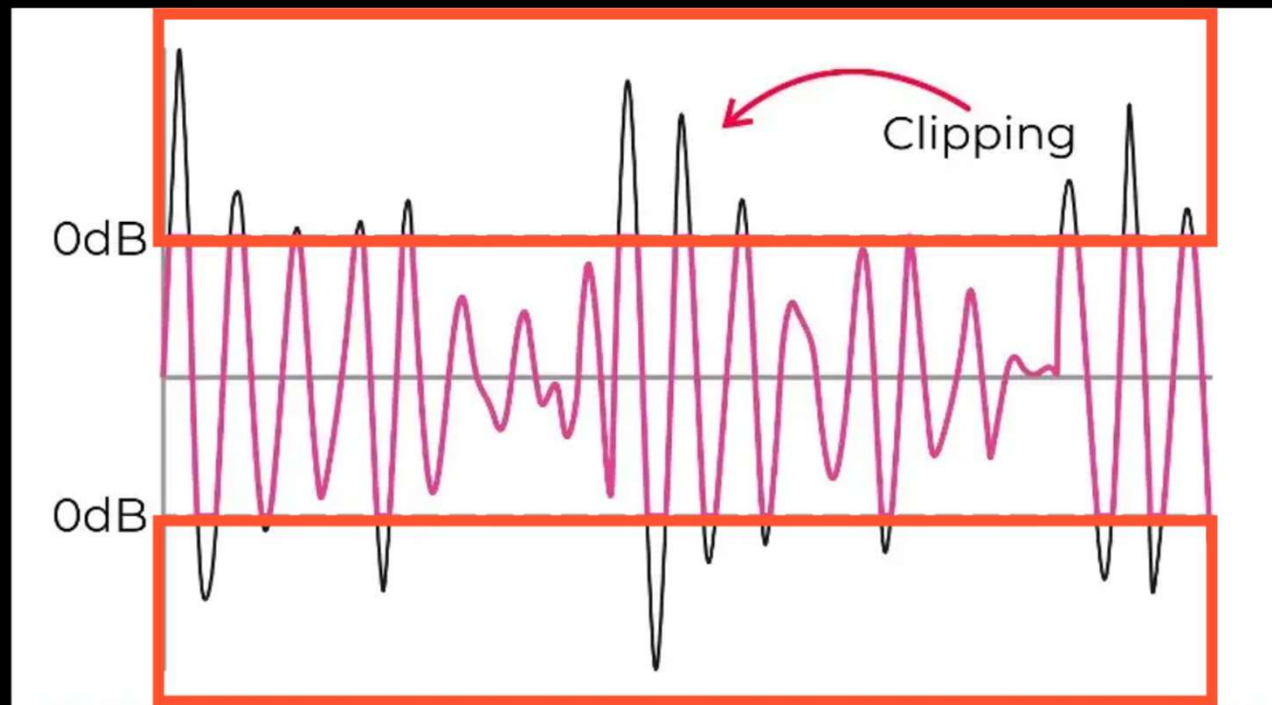
소리가 **중첩**되면?



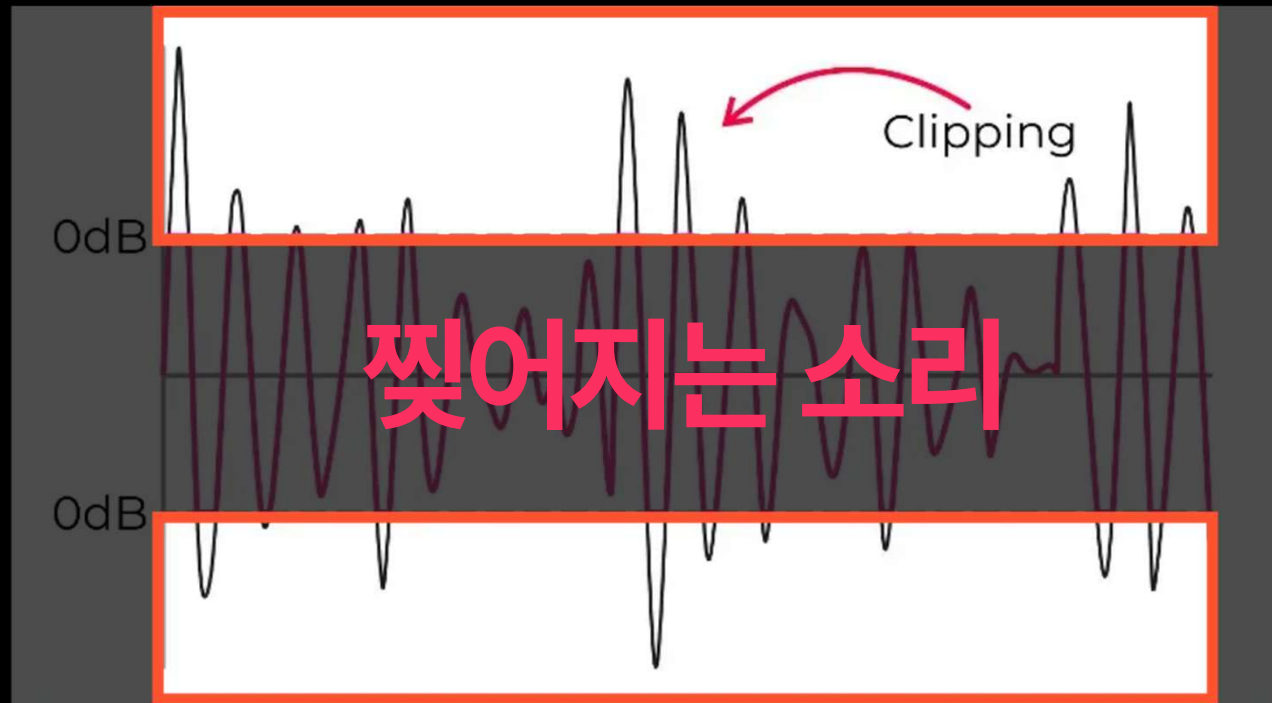
소리가 **중첩**되면, 데시벨은 **커진다**.



데시벨이 **과하게** 커졌을 때



데시벨이 **과하게** 커졌을 때



여러 소리가 **한 대역**을 차지하면?



여러 소리가 **한 대역**을 차지하면?



여러 소리가 **한 대역**을 차지하면?



음원 전반에 걸친 문제 구간



문제가 어디서 발생했는지 찾으려면?

문제 구간 파악 지연

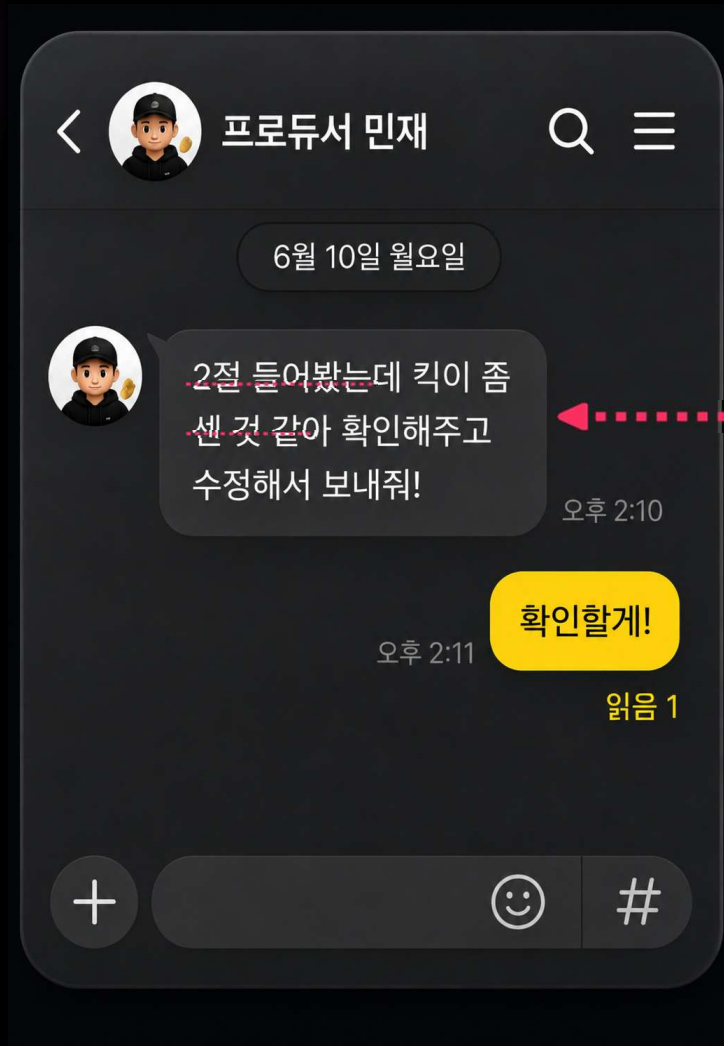
모든 트랙을
직접 들으면서 찾아야함



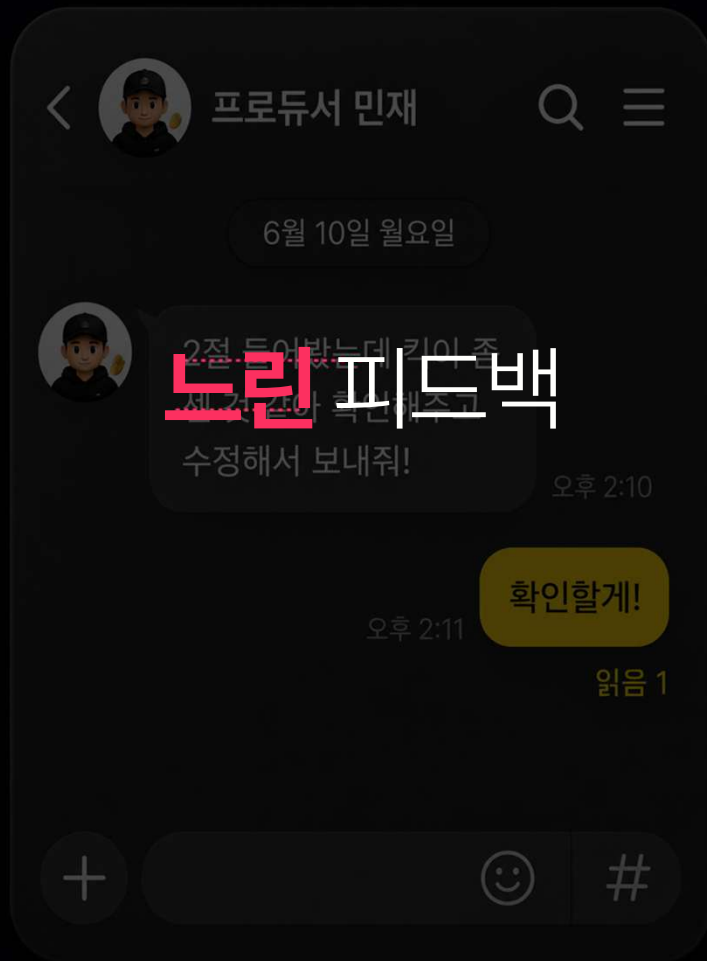
3. 피드백



03 문제 정의



03 문제 정의



03 문제 정의

연락을 못 보는 경우

빠르고 정확한 피드백 불가

피드백 지연

파일 공유



파일 관리의 어려움

파일 병합



문제 구간
파악 지연

피드백



빠르고 정확한
피드백 불가

문제점

공동 작곡 과정의 불필요한 시간 소요로 인한 협업의 비효율



03 문제 정의



싱어송라이터 한규원님

“

피드백 기다리는 시간이 생각보다 길어요.
파일 주고받고 답변 기다리는 과정이 반복되니까요.”



싱어송라이터 한규원님

“

피드백 기다리는 시간이 생각보다 길어요.
파일 주고받고 답변 기다리는 과정이 반복되니까요.

”

“

그리고 소리가 이상한 부분도 바로 찾기 어려워서,
전체 작업 시간의 10% 정도는
그 구간을 찾는 데 쓰는 것 같아요.

”



싱어송라이터 한규원님

실시간으로 소통이 가능하고
충돌 구간을 빨리 찾을 수 있다면

작업 시간의 가능

실시간으로 소통이 가능하고
충돌 구간을 빨리 찾을 수 있다면
작업 시간의 **30-50% 단축** 가능



studiON

기능 소개

파일 공유



파일 관리의 어려움

파일 병합



문제 구간
파악 지연

피드백



빠르고 정확한
피드백 불가

03 문제 정의

파일 공유



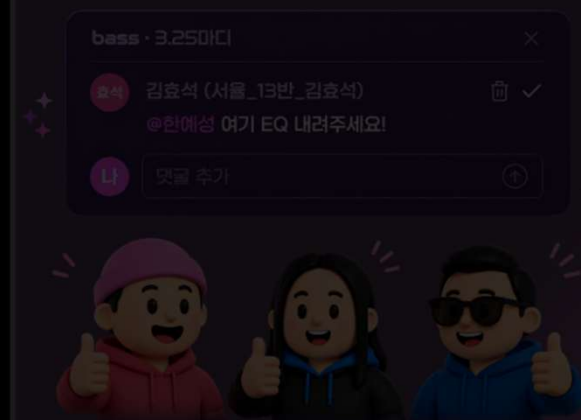
파일 통합 관리

파일 병합



AI 충돌 감지

피드백

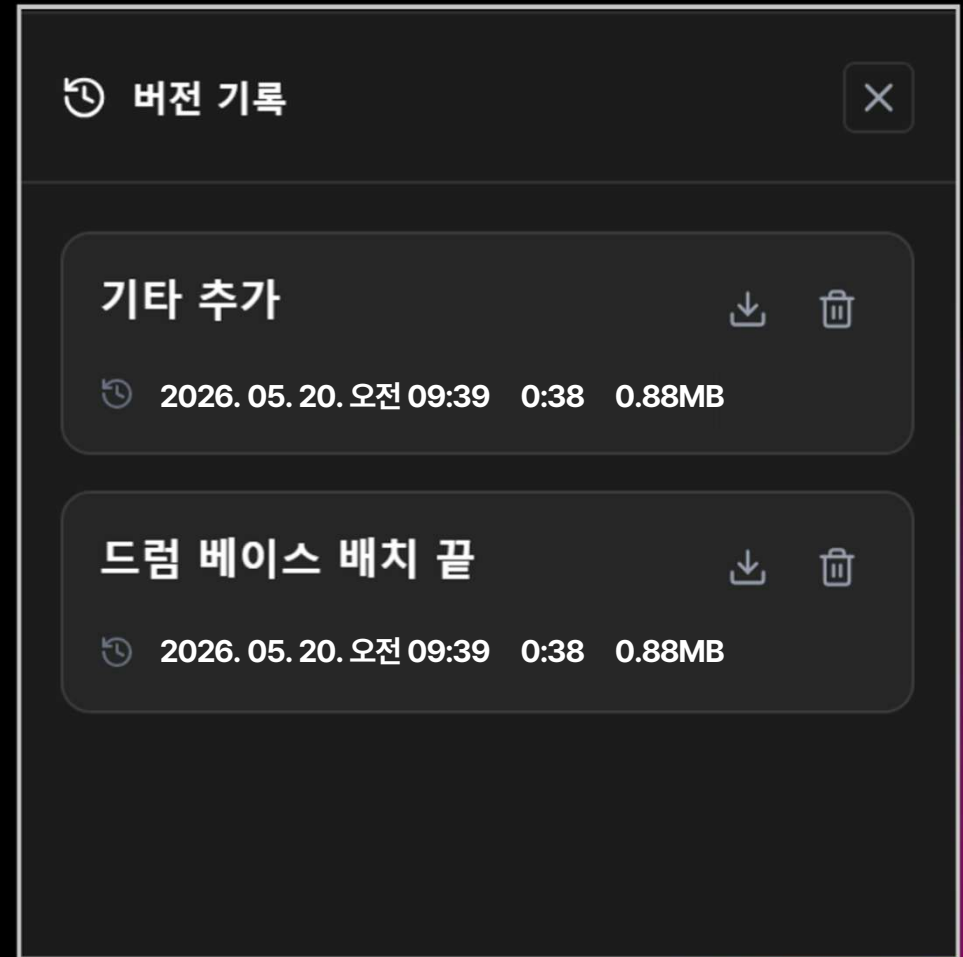


실시간 편집 / 소통

03 문제 정의

파일 통합 관리

사이트 한 곳에서
오디오 등록 및 불러오기



03 문제 정의

파일 공유



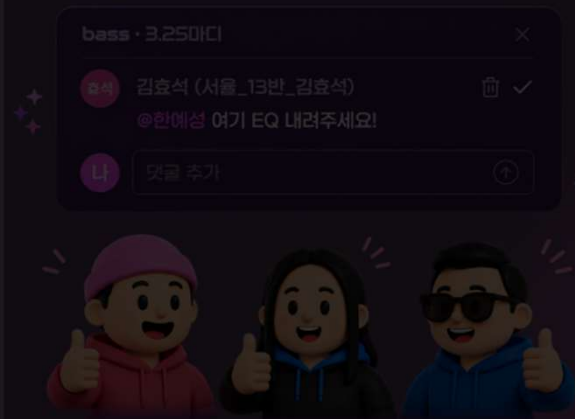
파일 통합 관리

파일 병합



AI 충돌 감지

피드백



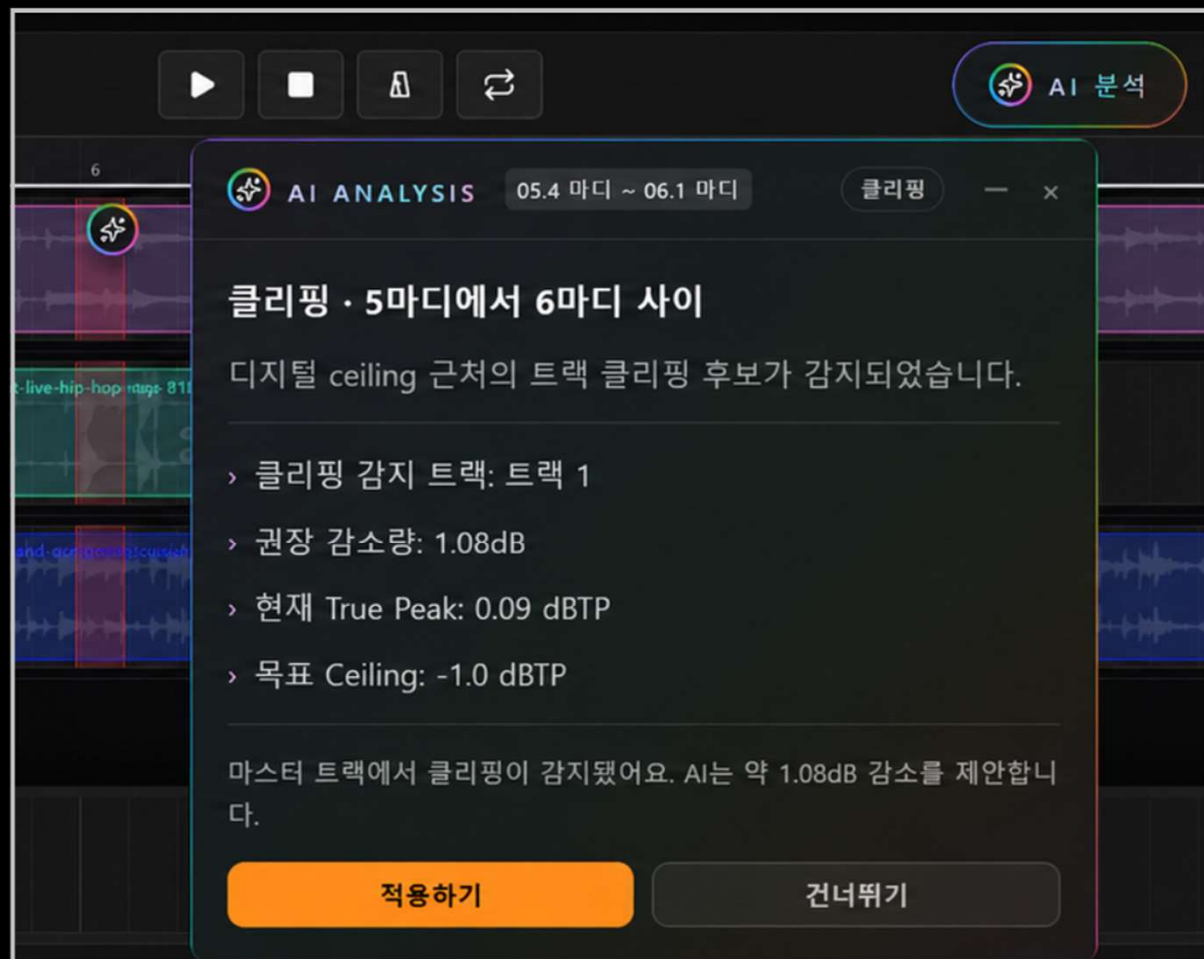
실시간 편집 / 소통

03 문제 정의

AI 충돌 감지

사용자 의도 기반

문제 구간 자동 탐지 및 해결



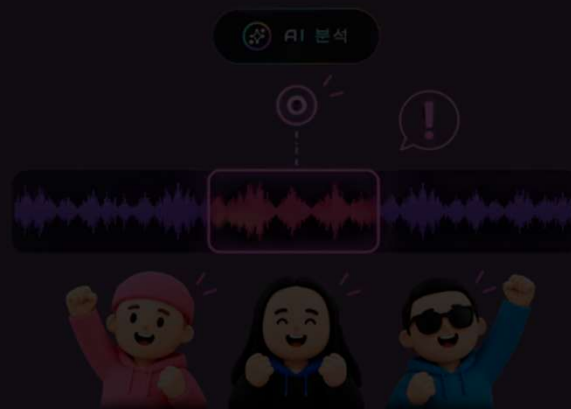
03 문제 정의

파일 공유



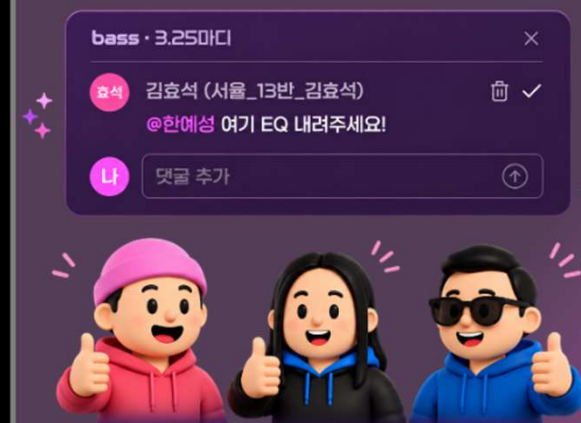
파일 통합 관리

파일 병합



AI 충돌 감지

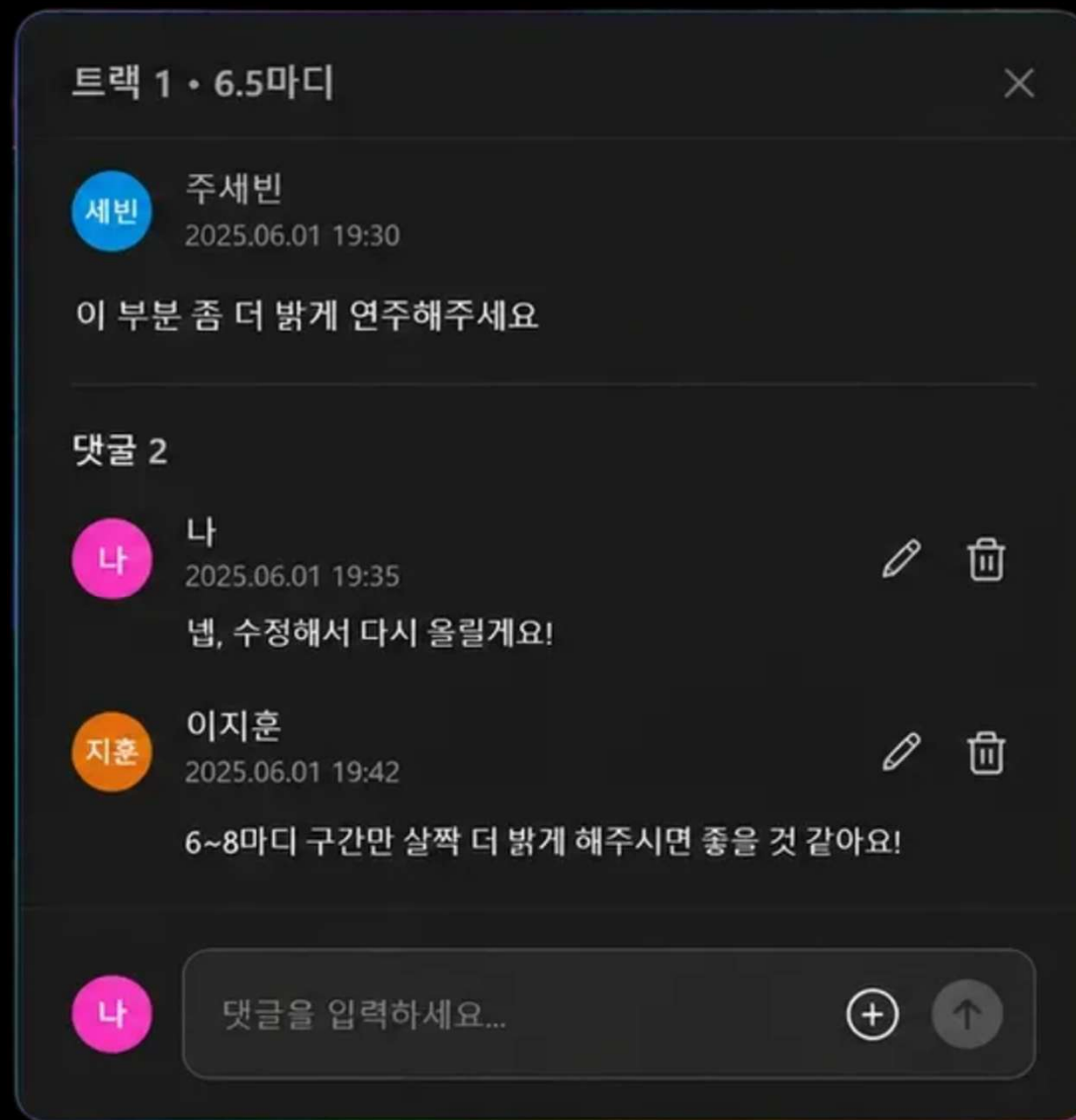
피드백



실시간 편집 / 소통

실시간 편집 / 소통

댓글 작성을 통한
실시간 피드백 기능



03 문제 정의

파일 공유



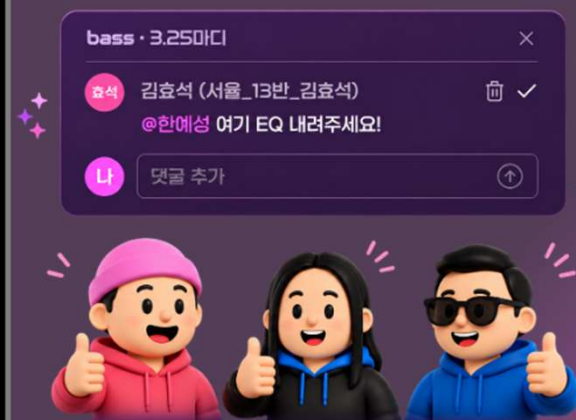
파일 통합 관리

파일 병합



AI 충돌 감지

피드백



실시간 편집 / 소통

협업 과정의 시간적 비용을 줄여
더 빠르고 효율적인 공동 작업 환경 제공

파일 통합 관리

AI 충돌 감지

실시간 편집 / 소통

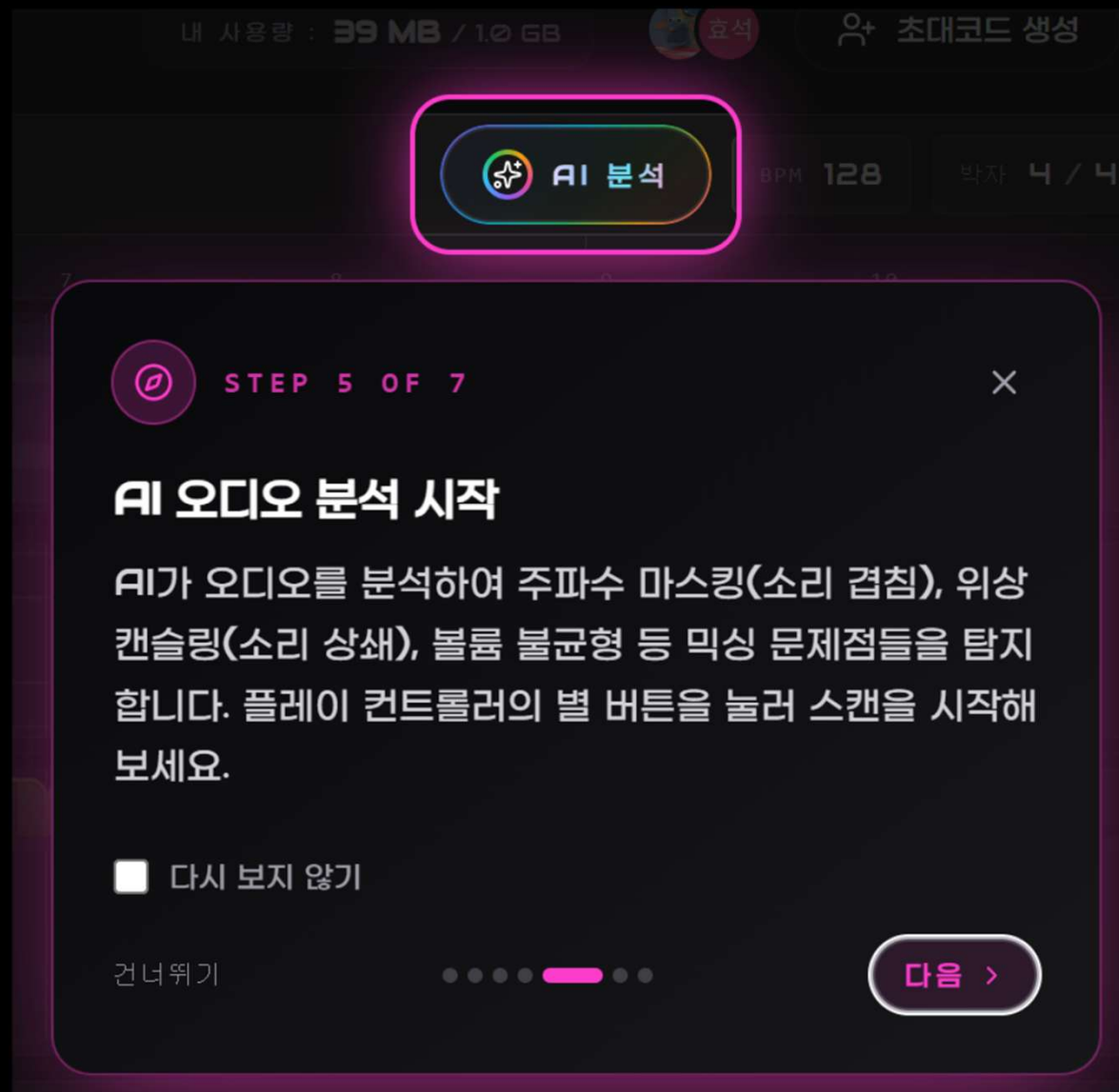
시연

유저 테스트

익숙하지 않은 서비스



직관적 UI
&
초기 서비스 가이드



소리는 결국 사용자의 주관적 영역



 AI ANALYSIS 01.1 마디 ~ 01.1 마디 클리핑

기여 트랙을 추려도 마스터 클리핑 위험이 남아 있습니다.

- > 클리핑 감지 트랙 정보를 확인 중입니다.
- > 권장 감소량: 1.48dB
- > 현재 트루 피크: 0.48 dBTP
- > 목표 상한: -1.0 dBTP

마스터 트랙에서 클리핑이 감지됐어요.
AI는 약 1.48dB 감소를 제안합니다.

적용하기

건너뛰기

sl1 이건 프론트 작업 완료되면 다시 캡처해서 넣으면 됨
seollee lee, 2026-05-26T06:40:39.339

사용자 행동 데이터 수집



단계 1

프로젝트 생성

100%

100%



프로젝트를 생성한 사용자 비율

단계 2

코멘트 작성/AI 분석

58.8%

58.8%

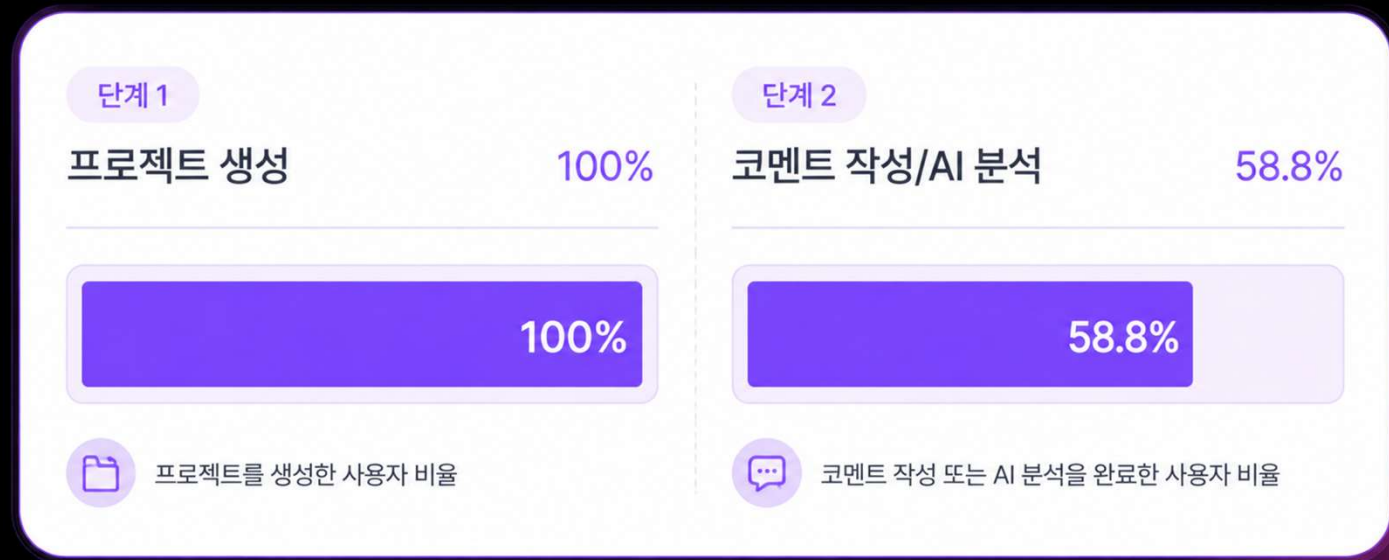


코멘트 작성 또는 AI 분석을 완료한 사용자 비율

프로젝트를 생성한 사용자 중

코멘트 등록과 AI 분석 완수

사용자 행동 데이터 수집

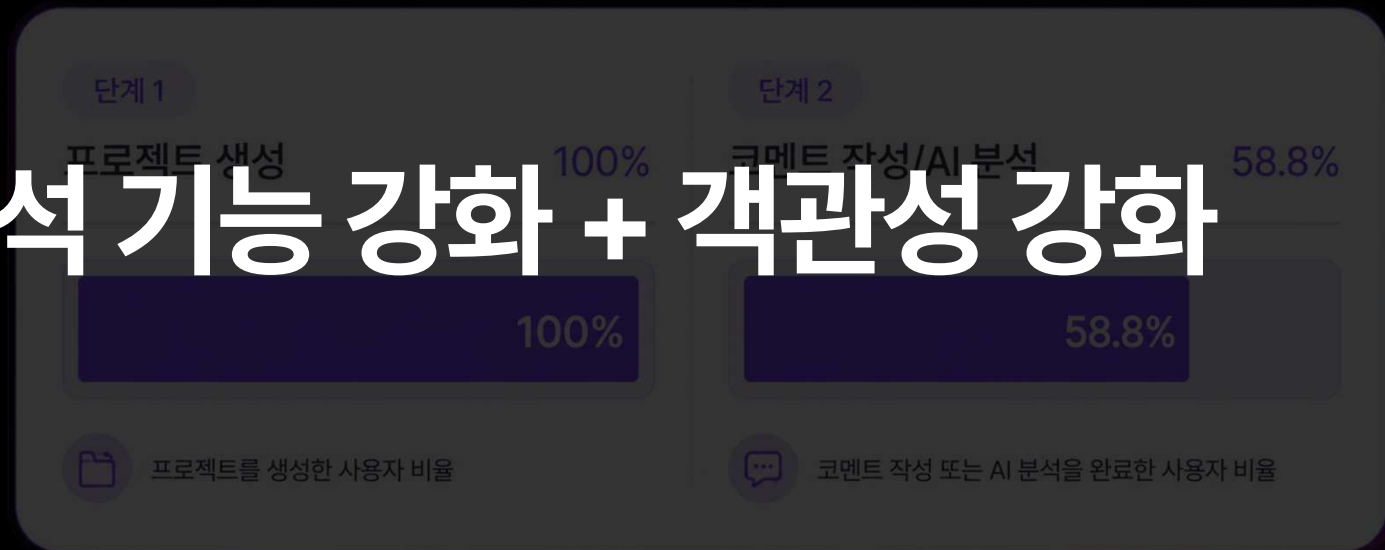


프로젝트를 생성한 사용자 중 **60%** 코멘트 등록과 AI 분석 완수

사용자 행동 데이터 수집

AI 분석 기능 강화 + 객관성 강화

Google Analytics



프로젝트를 생성한 사용자 중 **60%** 코멘트 등록과 AI 분석 완수

주요 기술

음원

AI 분석



결과

분석 과정을 알 수 없다

음원



결과

분석 과정을 알 수 없다

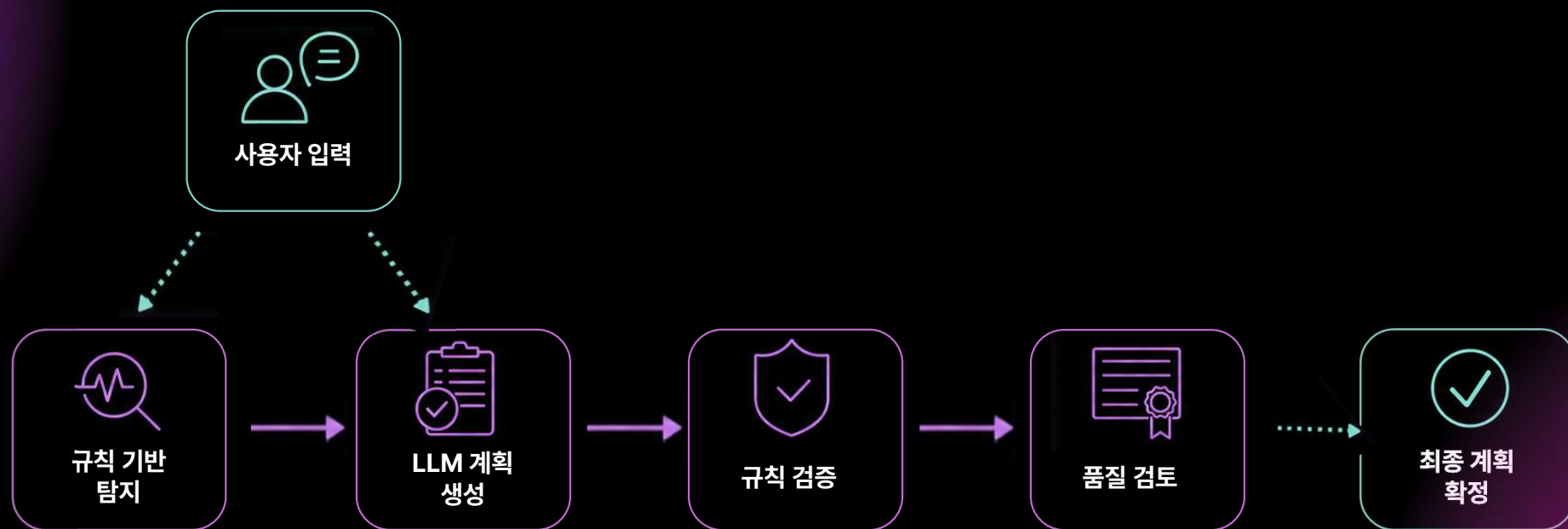
AI 분석의 근거 필요

음원

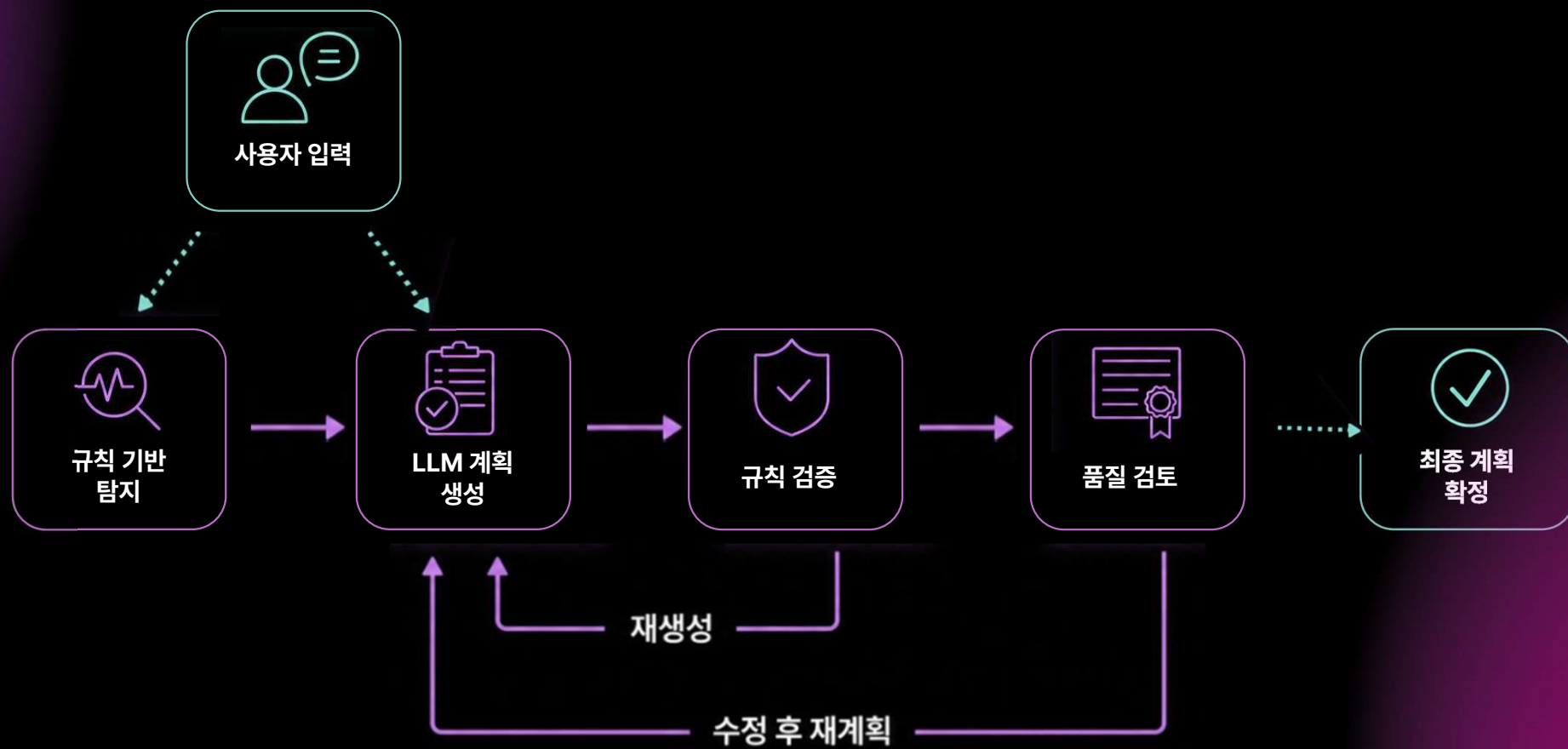


결과

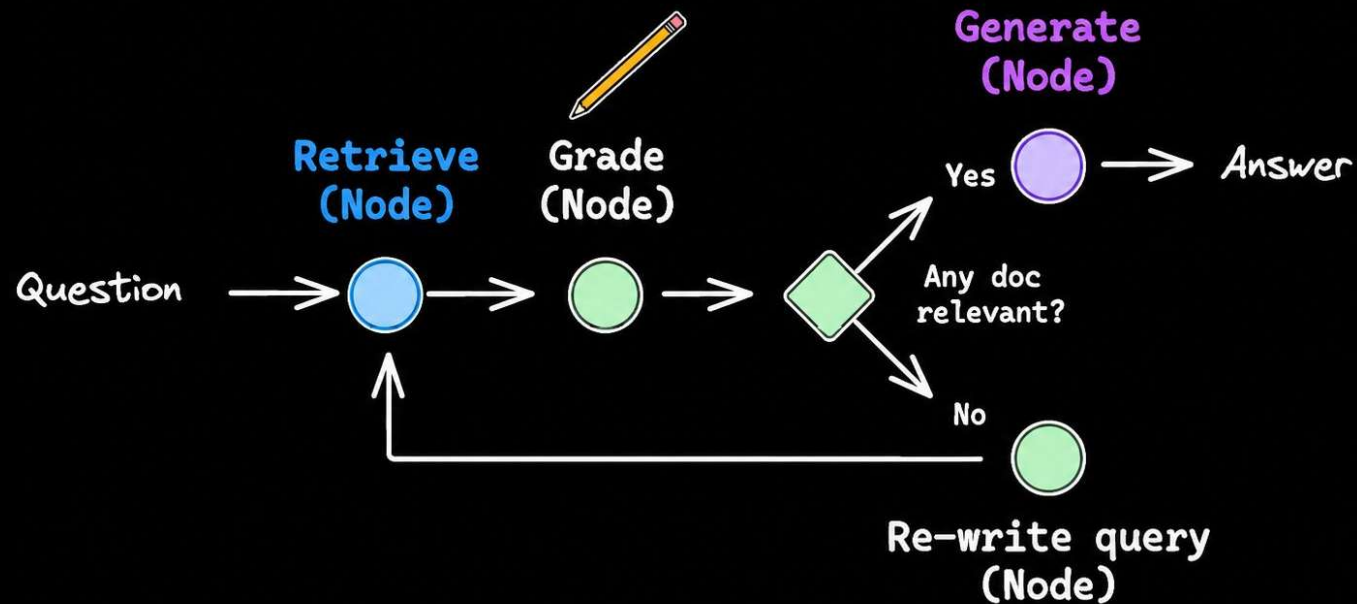
06 주요 기술



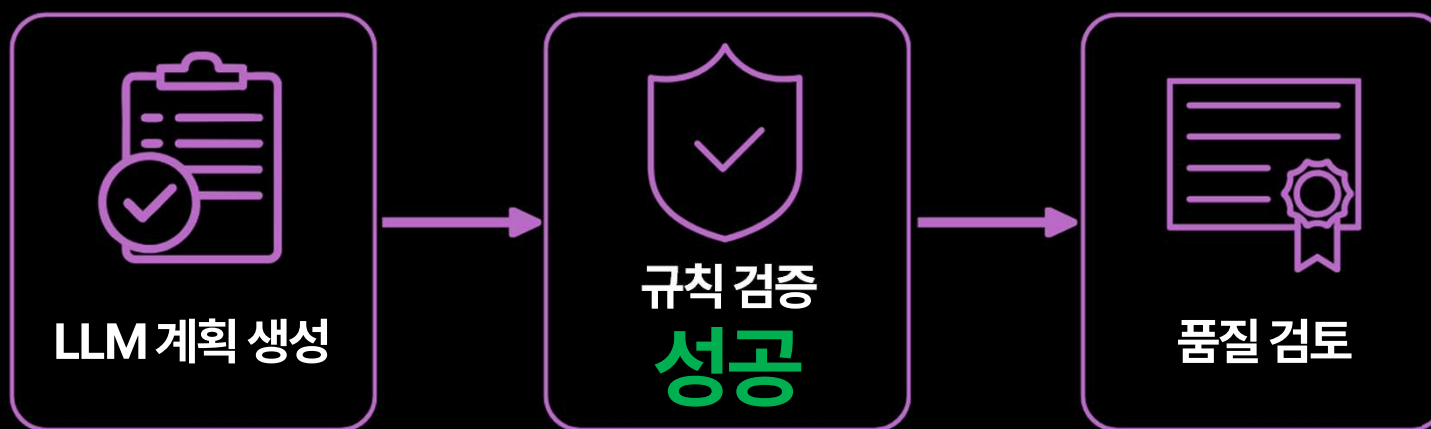
06 주요 기술



LangGraph란?



각각의 노드들이 상태를 공유하며 분기에 따라 정해진 동작을 하는 구조





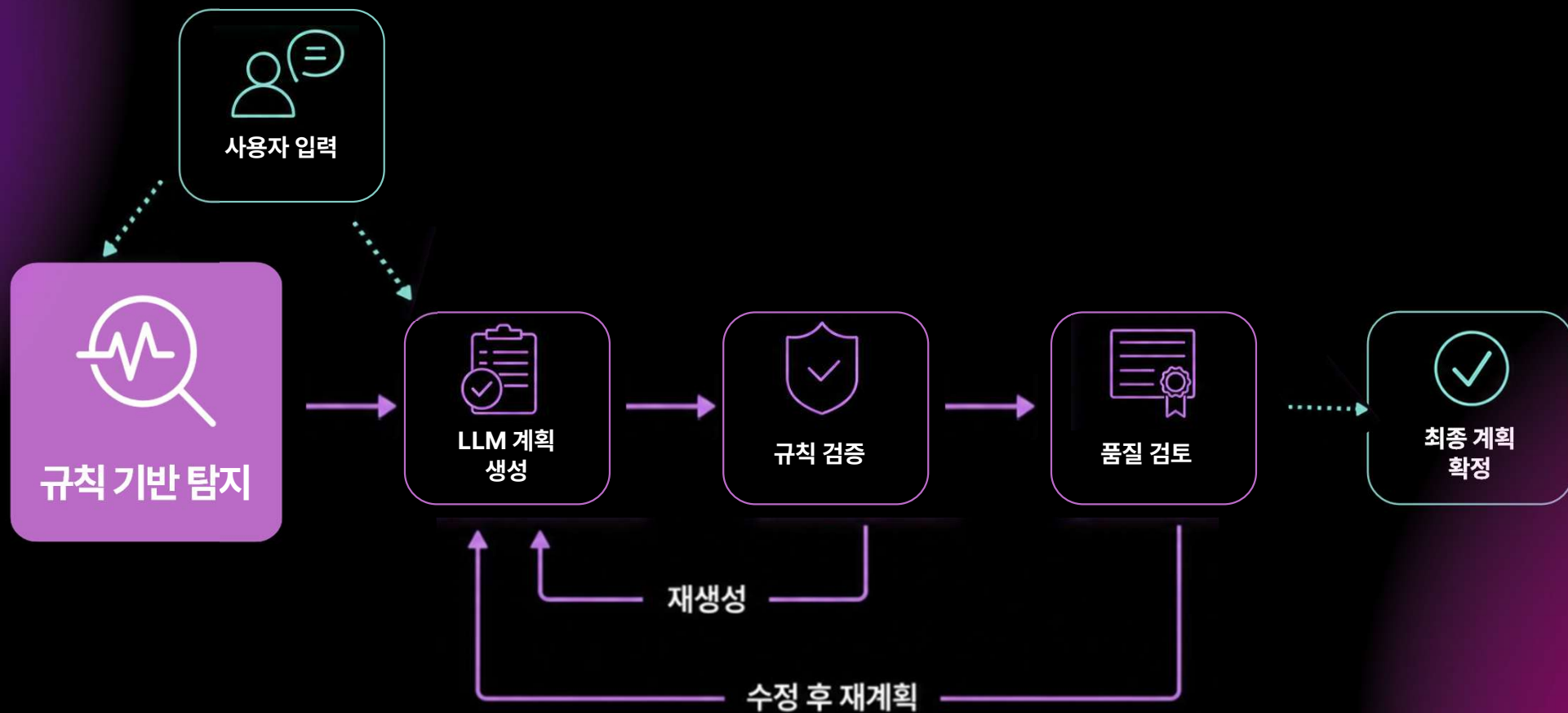
AI 판단의 흐름을 제어한다

LLM 계획 생성

규칙 검증
실패

품질 검토

06 주요 기술



규칙 기반 탐지



오디오 파일

규칙 기반 탐지



오디오 파일

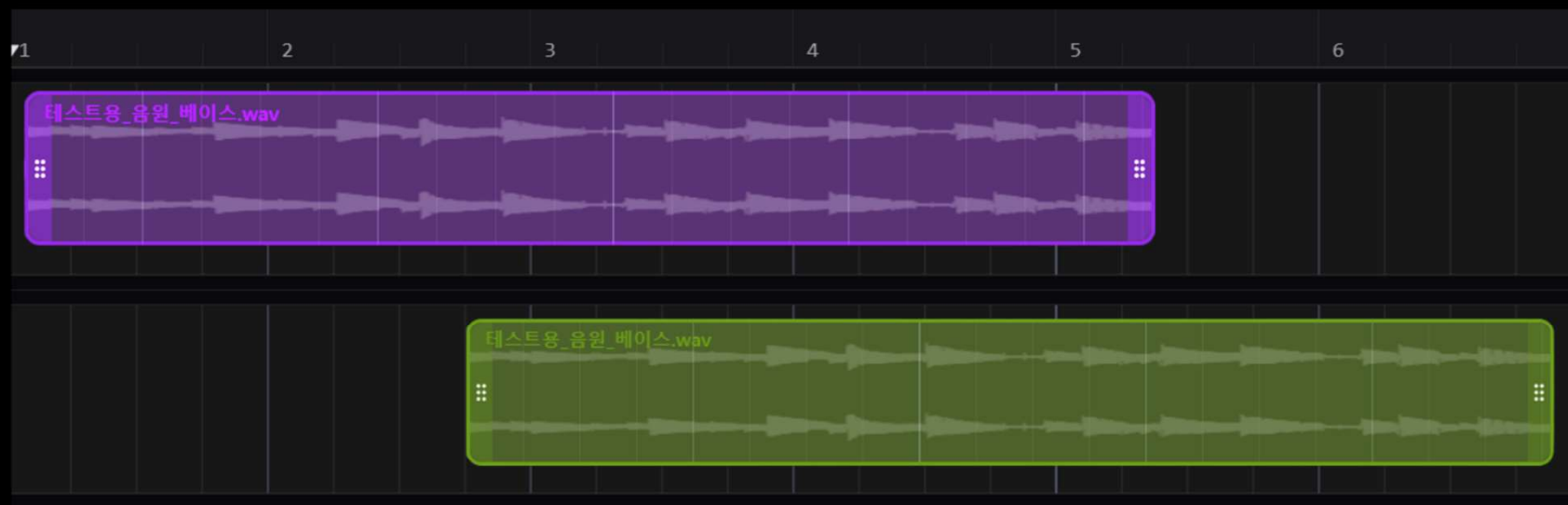
"time 0": [

-82.4, -81.7, -79.9, -77.2,
-73.5, -68.1, -61.4, -52.8,
-41.6, -30.2, -22.4, -18.7,
-17.9, -19.3, -23.8, -31.6,
...]

숫자로 인식

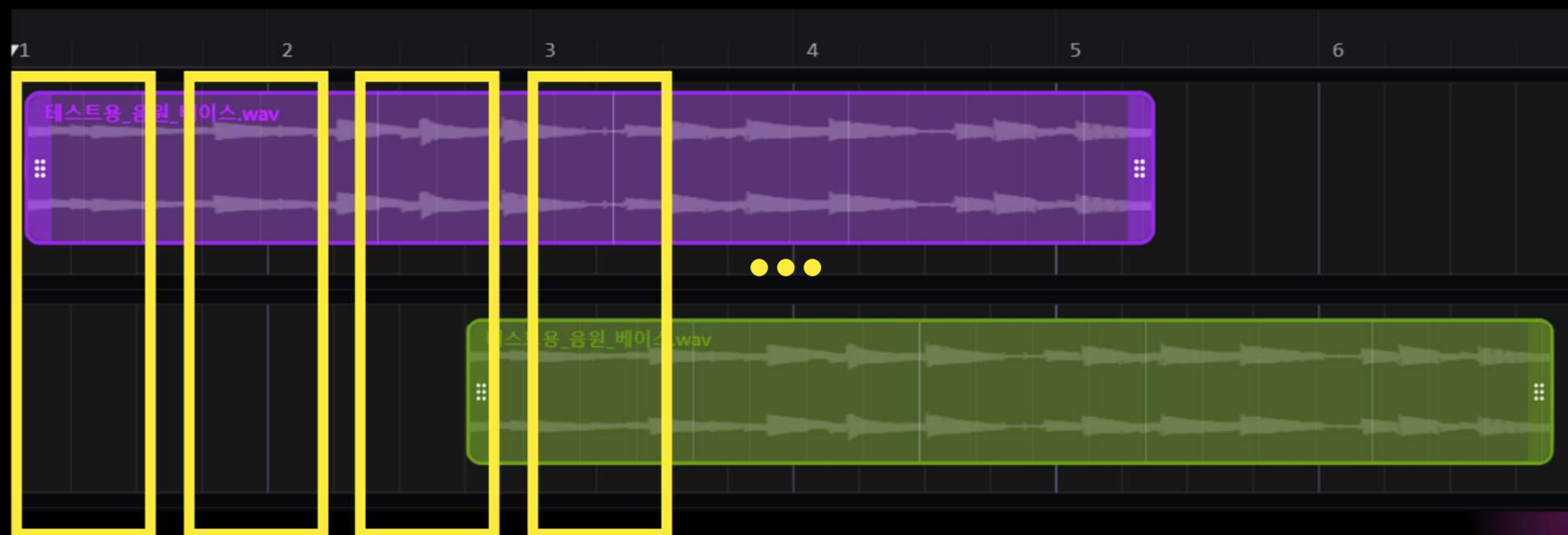
규칙 기반 탐지

타임라인에 맞춰 정렬



규칙 기반 탐지

프레임별 분석

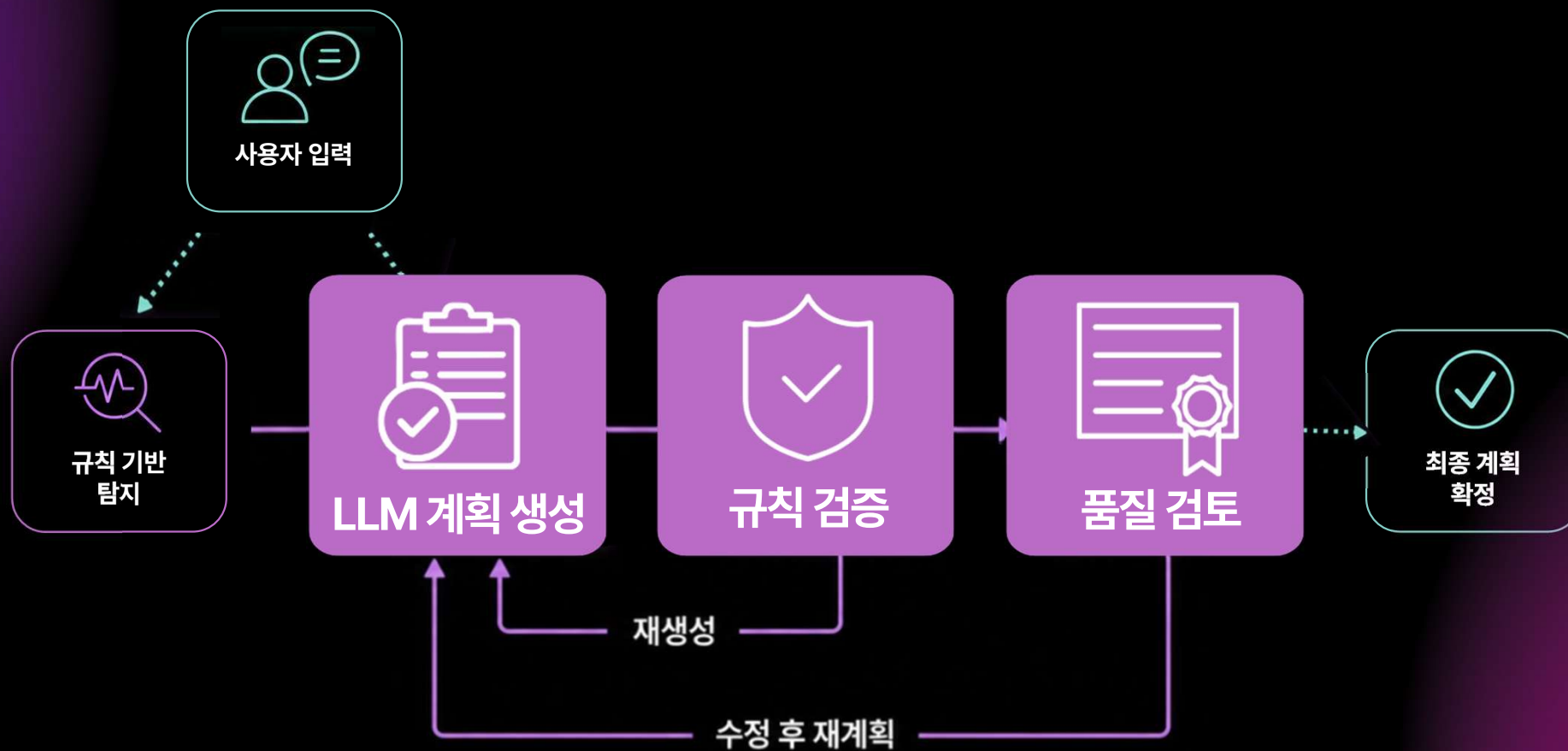


규칙 기반 탐지

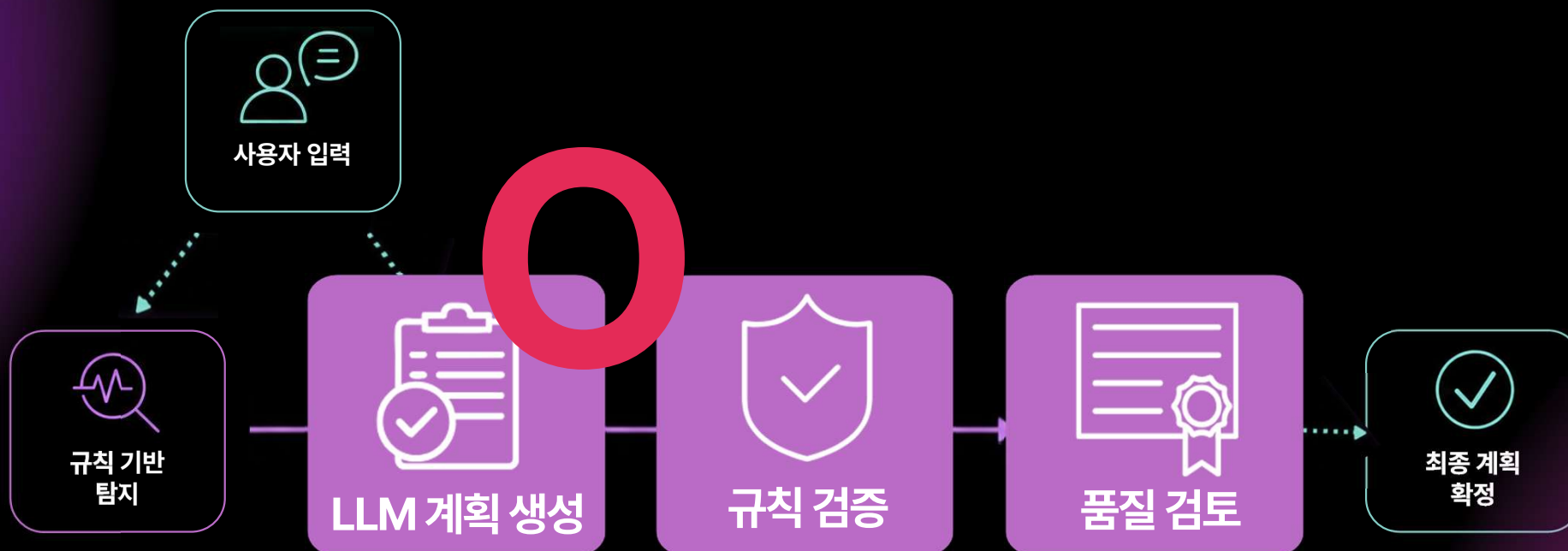
문제 구간 탐지



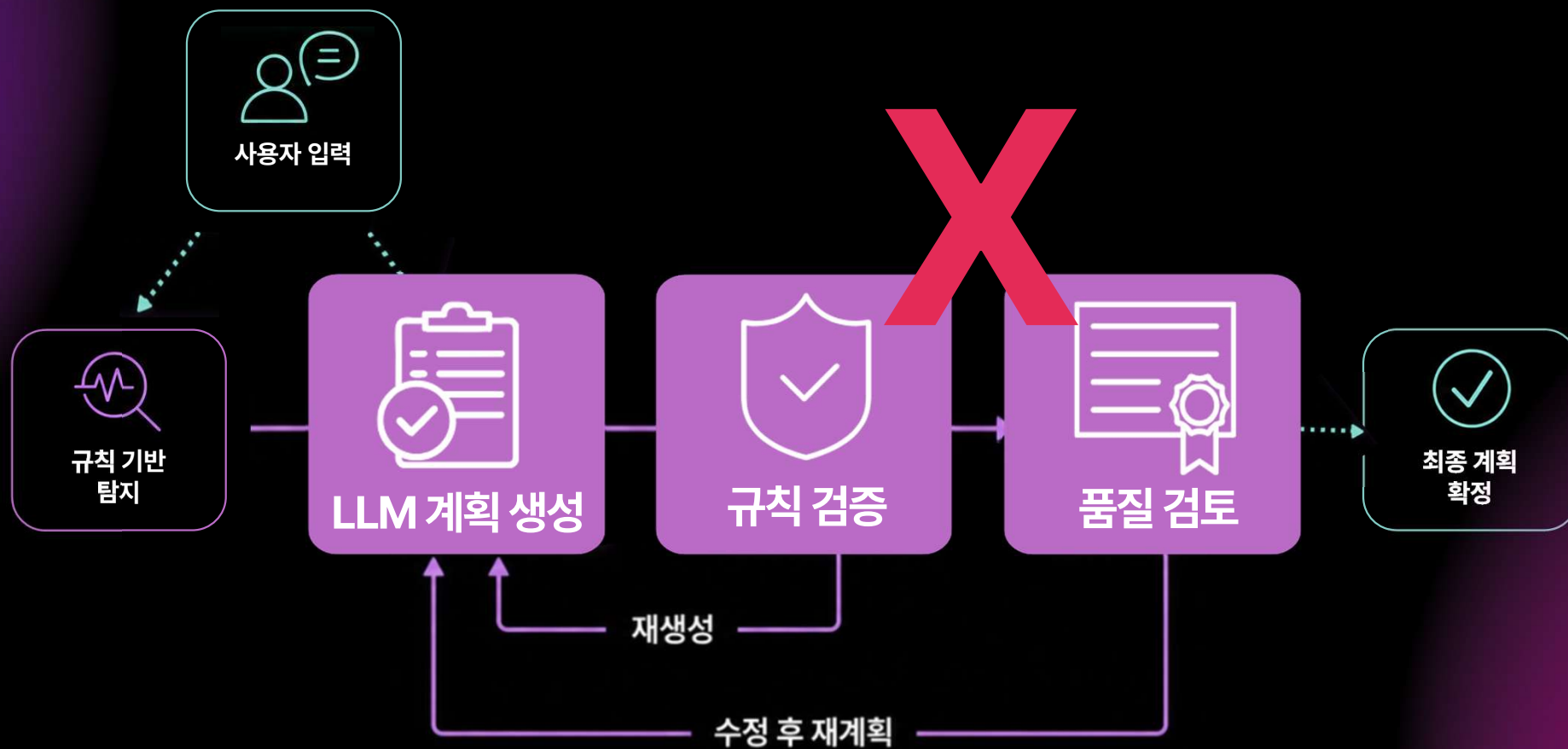
06 주요 기술



06 주요 기술



06 주요 기술



보조자 역할의 AI



팀원 소개



김효석
팀장 / FRONT



유규봉
AI



윤정아
BACK



이서현
INFRA



주세빈
PM / FRONT



한예성
BACK

당신이 있는 곳 어디든, 스튜디오가 되다

당신이 있는 곳 어디든, 스튜디오가 되다

studi**ON**

Q&A

감사합니다

studio.ai.kr